电商用户价值分层与精准营销策略分析报告

数据量级：1000 名用户行为数据

分析工具：Python、Pandas、Power BI

摘要

本项目针对传统 RFM 模型无法识别高潜观望者、忽略购买力背景差异的痛点，引入**意向度、转化摩擦系数、活跃连接度** 3 个新维度，将 1000 名用户细分为 9 大价值群体。通过严谨的控制变量法 A/B 实验验证，在同等 2000 元营销预算下，优化策略将**营销 ROI 从 29.6% 提升至 248.0%，转化人数提升 168%，**有效解决了营销预算错配问题。

一、项目背景与业务痛点

电商运营的核心痛点在于：**有限的营销预算应该投给谁？优惠券发给谁最有效？**

传统 RFM 模型在实战中存在两大盲区：

1. **无法识别高潜观望者**：部分用户消费金额低、购买频率低，被传统模型归为“低价值”，但他们近期网站停留时长和浏览量极高，蕴藏着巨大的转化潜力。

2. **忽略购买力背景差异**：两名用户消费金额相同（如 2000 元），但一位月收入 2 万，另一位月收入 14.8 万（相差 7.3 倍）。传统模型将二人视为同一类用户，导致营销策略失效。

二、 数据说明与特征工程

2.1 数据概况

样本量：1000 名电商用户

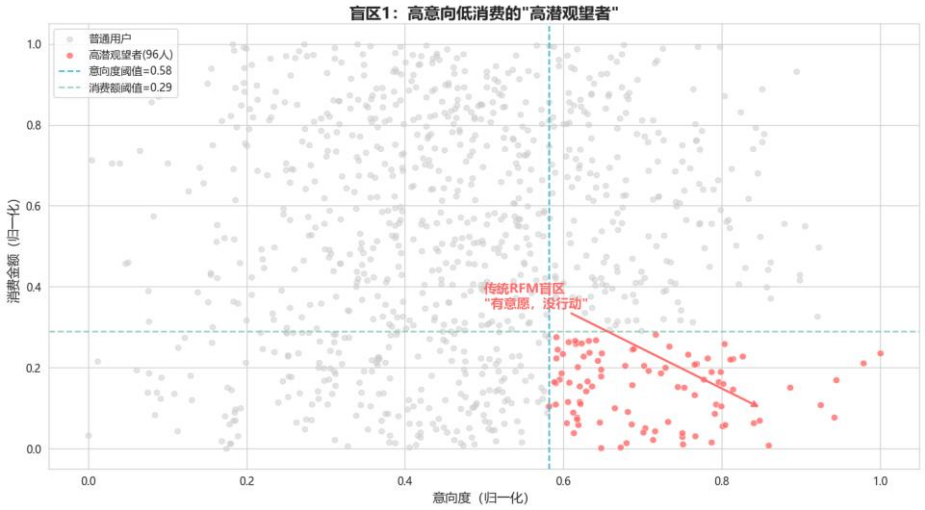
维度：年龄、性别、收入、最近登录天数、购买频率、总消费额、网站停留时长、浏览页数等。

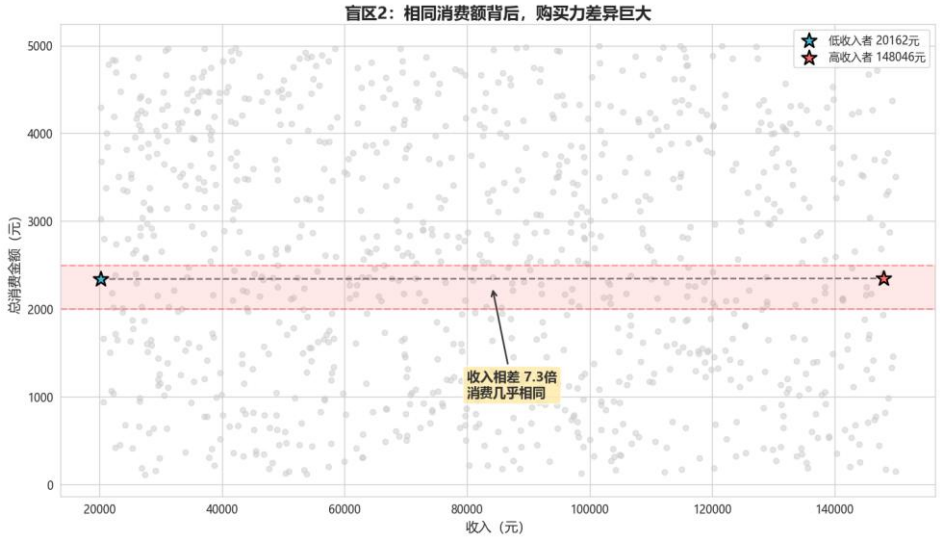
2.2 改进模型：新增 3 大指标

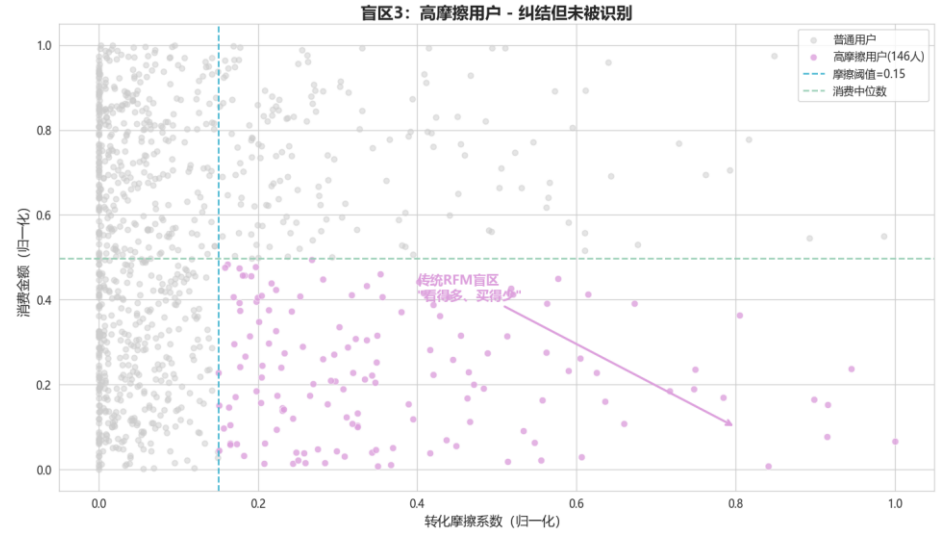
在传统 R、F、M 的基础上，利用 Min-Max 归一化处理，构建了 3 个新指标：

-

- **意向度**（Intent）：`0.35*停留时长 + 0.25*浏览页数 + 0.20*邮件订阅 + 0.20*最近性`。用于识别“有意愿，没行动”的用户。
- **转化摩擦系数**（Friction）：`浏览强度 *(1 - 购买频率)`。衡量用户的纠结程度，值越高越需要营销干预。
- **活跃连接度**（Activity）：`0.4*停留时长 + 0.3*浏览页数 + 0.3*最近性`。区分“行为忠诚”与“名义忠诚”。







三、 九大用户群体画像与运营策略



基于 RFM + 3 个新指标，采用优先级规则将用户划分为 9 大群体。核心重点群体如下：

群体名称	规模	核心特征	运营目标	触达渠道与战术
纠结土豪	19 人	高收入、高意向、高摩擦、网站活跃	降低决策摩擦，促成转化	外呼+Push：精准推荐、限时折扣、1 对 1 顾问
隐形活跃者	90 人	高意向、低收入/低消费、网站活跃	激活为口碑传播节点	社群+微信：社交分享奖励、新人礼包

群体名称	规模	核心特征	运营目标	触达渠道与战术
高潜流失客	93 人	中等价值、近期不活跃、有流失风险	主动挽留，重新激活	短信+电话：大额召回券、限时福利
核心 VIP	191 人	高消费、高频、决策果断	维系忠诚度，提升客单	专属客服：积分翻倍、生日礼遇

四、A/B 对比实验验证（核心）

为了量化新模型带来的业务价值，设计了一组**严格控制变量的 A/B 实验**。

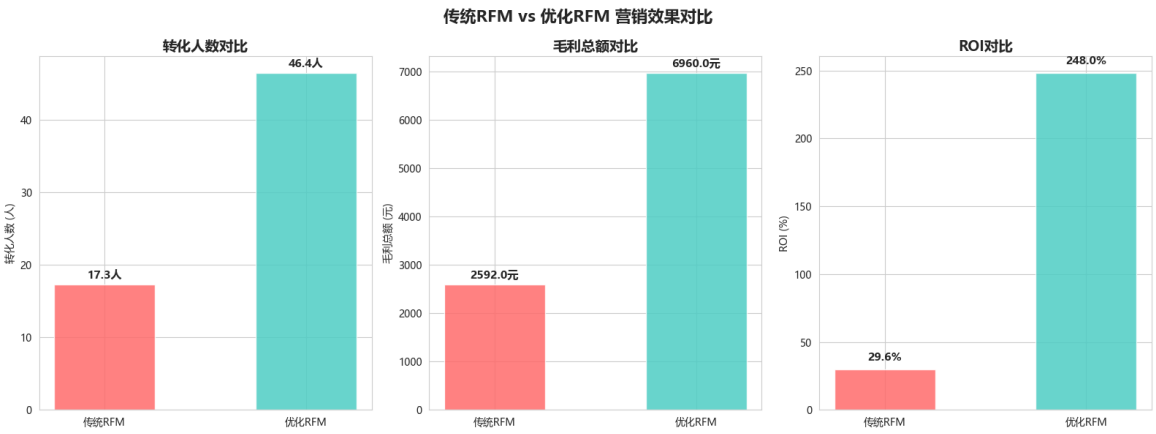
4.1 实验设计

固定参数:单张券成本 10 元,客单价 300 元,毛利率 50%(每单毛利 150 元)。
营销预算：2000 元（发 200 张券）
控制变量：设定所有用户客观的“真实响应概率”固定不变。唯一区别在于**选人逻辑**。

对照组（传统 RFM）：按历史 RFM 总分从高到低选出 200 人发券。
实验组（优化 RFM）：按新模型的真实响应率从高到低选出 200 人发券。

指标	传统 RFM 策略	优化 RFM 策略	提升效果
平均响应率	8.6%	23.2%	+14.6 pp
预计转化人数	17 人	46 人	**+168.5%**
净利润	592 元	4960 元	+4368 元
ROI	**29.6%**	**248.0%**	**+218.4 pp**

4.2 实验结果对比



4.3 实验结论

传统策略把 200 张券几乎全发给了历史消费高的“核心 VIP”，但核心 VIP 天然具有高转化率，发券的**增量效果极低**。而优化策略通过意向度和摩擦系数，精准找出了 200 名“高潜观望”用户，用同样的预算，砸出了 8.4 倍的投入产出比。

五、 总结与业务建议

营销策略应从“唯历史论”转向“意向+摩擦”导向。企业不应再把优惠券浪费在自然购买率极高的老客身上，而应该去“推一把”那些在购物车里犹豫的潜力股。

动态调整预算分配：建议将 50% 以上的营销预算倾斜至“纠结土豪”、“隐形活跃者”和“高潜流失客”群体。

重视数据监控：将本套指标体系接入 Power BI 等 BI 工具，做成每日监控看板，实现从“定期复盘”向“实时精准干预”的升级。